

Pràctica. APP punts d'interès

MÒDUL: Desenvolupament web en entorn client

RA4.Programa codi per a clients web analitzant i utilitzant estructures definides per l'usuari.

RA7.Desenvolupa aplicacions web dinàmiques, reconeixent i aplicant mecanismes de comunicació asíncrona entre client i servidor.

ACTIVITAT AVALUABLE

NOM I COGNOMS:

Objectius:

1. Avaluar els avantatges i els inconvenients d'utilitzar mecanismes de comunicació asíncrona entre client i servidor web.
2. Analitzar els mecanismes disponibles per a l'establiment de la comunicació asíncrona.
3. Utilitzar els objectes relacionats.
4. Identificar les seves propietats i els seus mètodes.
5. Utilitzar comunicació asíncrona en l'actualització dinàmica del document web.
6. Utilitzar diferents formats en l'enviament i en la recepció d'informació.
7. Programar aplicacions web asíncrones de manera que funcionin en diferents navegadors.
8. Classificar i utilitzar les funcions predefinides del llenguatge.
9. Crear i utilitzar funcions definides per l'usuari.
10. Reconèixer les característiques del llenguatge relatives a la creació i l'ús de matrius (arrays).
11. Crear i utilitzar matrius (arrays).
12. Utilitzar operacions agregades per al maneig d'informació emmagatzemada a col·leccions.
13. Reconèixer les característiques d'orientació a objectes del llenguatge.
14. Crear codi per definir l'estructura d'objectes.
15. Crear mètodes i propietats.
16. Crear codi que faci ús d'objectes definits per l'usuari.
17. Utilitzar patrons de disseny de programari.
18. Depurar i documentar el codi.

Criteris d'acceptació:

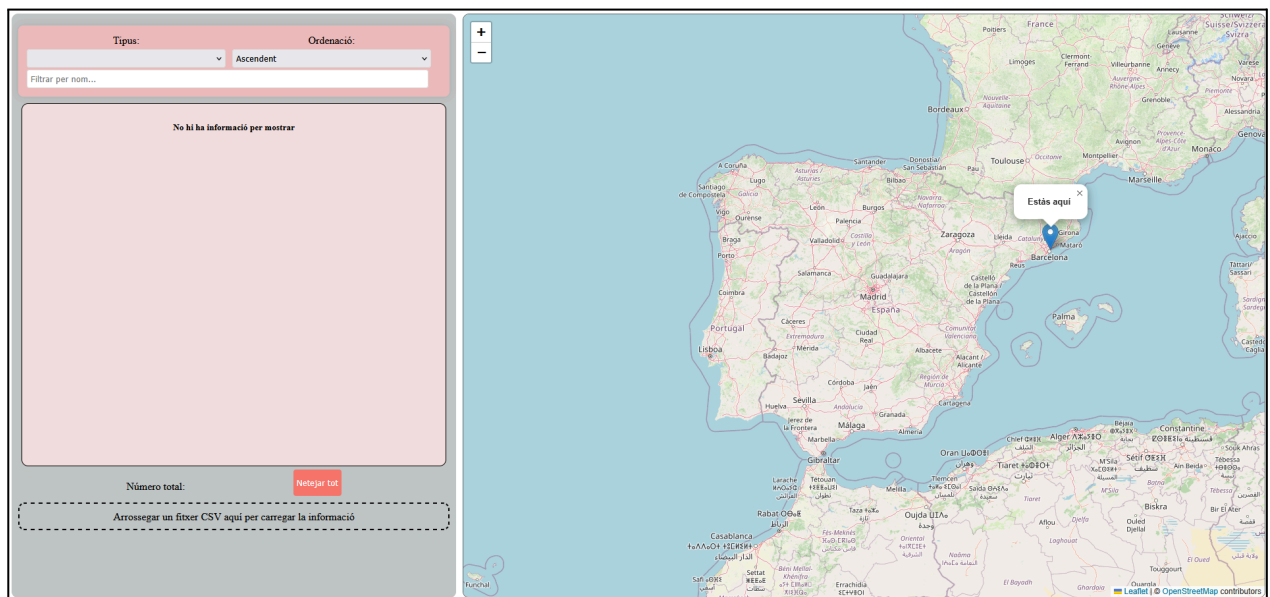
1. Heu de fer servir el mètode **createElement** per crear els elements. **En cas contrari es penalitza amb 1 punt.**
2. Totes les consultes amb el fetch:
 - a. **han de controlar si la petició ha anat bé** i en cas contrari mostrar el codi. **En cas contrari es penalitza amb 1 punt.**
 - b. **han de tenir un catch per gestionar els errors no controlats durant el procés de la consulta** i el posterior tractament de la informació. **En cas contrari es penalitza amb 1 punt.**
3. Tots els estils han d'estar en el CSS. **En cas contrari es penalitza amb 1 punt.**
4. S'ha d'utilitzar el **type modules** i l'estructura explicada a classe: models, services, utils. **Cada classe ha d'estar en un fitxer diferent. En cas contrari es penalitza amb 1 punt.**
5. S'han d'utilitzar herències, atributs privats, mètodes privats, getters, setters i static. **En cas contrari es penalitza amb 1 punt.**
6. Hi ha d'haver un fixter const amb la informació que no es modifica i que es pugui utilitzar en tot el projecte: URLs dels endpoints, iva,... **En cas contrari es penalitza amb 1 punt.**
7. El codi ha de tenir comentaris explicant les funcionalitats. **En cas contrari es penalitza amb 1 punt.**
8. **Els errors de compilació penalitzen amb 1 punt per error.**
9. **S'ha de fer un vídeo** mostrant totes les funcionalitats de l'aplicació.
10. El professor es reserva el dret a realitzar una entrevista personal als alumnes, que podrà afectar a la nota de la pràctica, per a que s'expliqui o es realitzi modificacions sobre qualsevol part del codi de la pràctica entregada.

APP de gestionar tasques

Desenvolupar una aplicació web per tal de poder llistar els punts d'interès de les ciutats i mostrar en un mapa les seves ubicacions.

Per tal de poder gestionar aquesta aplicació serà necessari primerament carregar un fitxer csv amb la informació de la ciutat que es vol mostrar.

Per finalitzar, la llista dels punts d'interès es podran ordenar o filtrar segons tres camps.



Per a fer el desenvolupament de l'APP haurem de:

- Desenvolupar l'APP mitjançant classes, const i l'estructura explicada a classe amb type module
- Fer servir la llibreria [leafletjs](#) per mostrar el mapa i els punts d'interès per pantalla.
- Fer servir l'APIRest [REST Countries](#) per obtenir la bandera del país.
- Fer servir l'APIRest [Open-Meteo](#) per obtenir la temperatura del país.
- L'excel que s'ha de provar: Barcelona: [csv dades](#)

Classes

PuntInteres

- #id: *identificador de la tasca*
- pais: *string*
- codi: *string*
- ciutat: *string*
- nom: *string*
- direccio: *string*
- tipus: *string*
- latitud: *string*
- longitud: *string*
- puntuacio: *number*
- *STATIC* totalPuntsInteres: *number*

- + get/set id
- + get/set codi
- + get/set ciutat
- + static obtenirTotalElements(): *number*

Atraccio (hereda de *PuntInteres*)

- horaris: *string*
- preu: *decimal*
- edat: *number*
- moneda: *string*

- + preulva(): *string*
- + esApteTotPublic(): *boolean*, retorna *false* si l'edat és igual o superior a 18. En cas contrari, retorna *true*

Museu (hereda de *PuntInteres*)

- horaris: *string*
- preu: *decimal*
- moneda: *string*
- descripcio: *string*

- + preulva(): *string*

Creieu que *Espai* hauria de ser una classe que hereda de *PuntInteres*?

Mètode preulva()

El mètode *preulva()* tindrà el mateix comportament tant per la classe Atracció com Museu:

- Retorna el valor de l'atribut preu
- En cas de que no tinguem l'iva de país retornarà el preu sense IVA.
- Si el preu és 0 retorna "Entrada gratuïta"

Exemples del que ha de retornar:

- "12,00€ (IVA)" on € serà el valor de l'atribut moneda i se li aplica l'IVA
- "5,00£ (no IVA)" on £ serà el valor de l'atribut moneda i no se li aplica l'IVA
- "Entrada gratuïta" en cas de que el valor de l'atribut preu sigui 0

Com sabem si li hem d'aplicar l'IVA per cada país:

En el fitxer de const tindrem una constant:

```
export const IVA = {  
  ESP: 0.21  
}
```

on ESP vol dir que li aplicarà l'IVA a les ciutats d'espanya.

En aquest cas no aplicarà cap més iva ja que només tenim informat un sol país.

Segons si li volem aplicar l'IVA del país li haurem d'afegir el codi en aquest constant.

```
export const IVA = {  
  ESP: 0.21,  
  GB: 0.20  
}
```

Mapa

```
#map  
#latInit  
#longInit
```

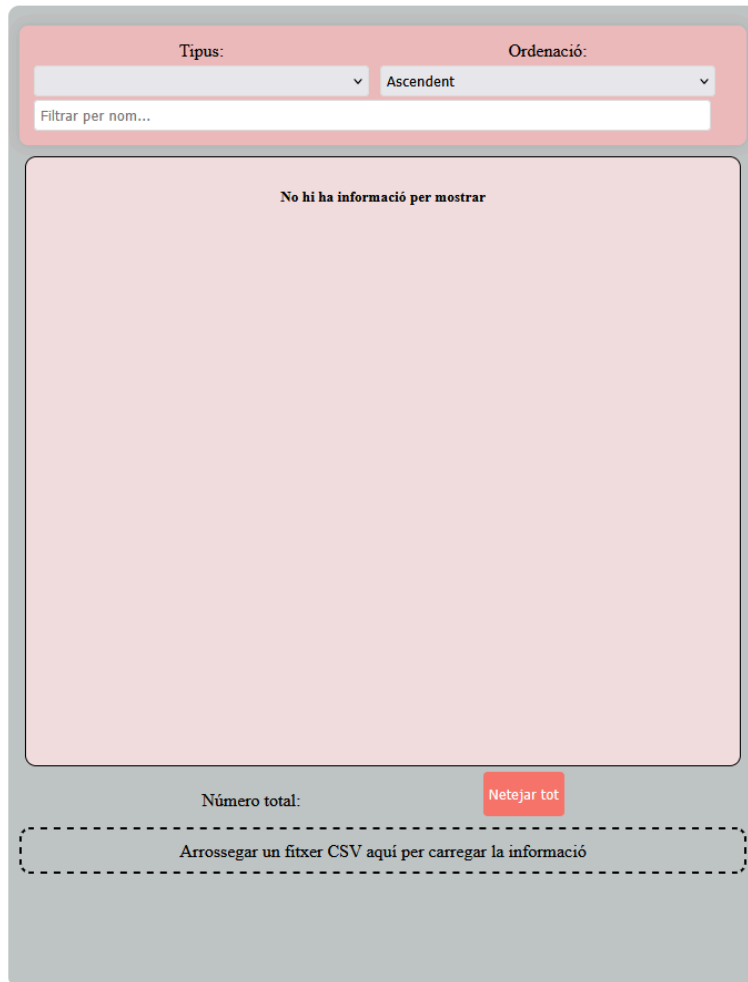
- constructor(): Configuració inicial del mapa per pintar-ho.
- get/set latInit
- get/set longInit

mètodes per gestionar el mapa

- Mostrar el punt "Estàs aquí" de la posició que ens retorna el GeoLocalitzador.
- Mostrar els altres punts segons la latitud, longitud.
- Borrar tots els punts del mapa.

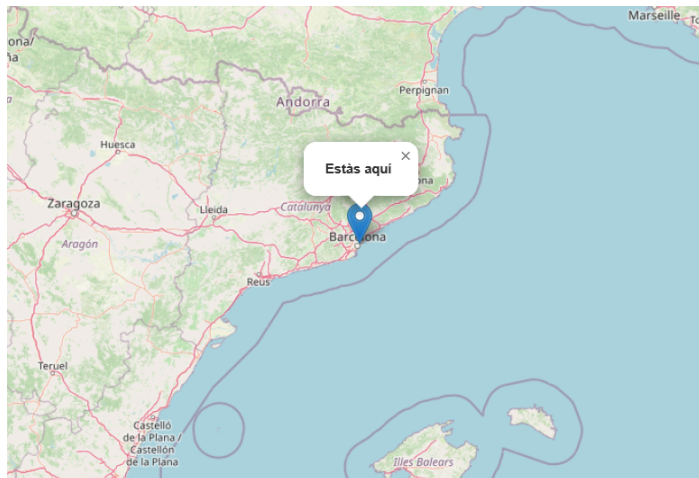
Estat inicial

Part informació



1. Ha de tenir els següents **camp**s per **filtrar la informació**:
 - a. *Tipus*: *Menú desplegable* ha d'estar sense informació.
 - b. *Ordenació*: *Menú desplegable*. Ha de tenir "Ascendent" i "Descendent"
 - c. *Filtrar per nom*: Textbox amb un placeholder que indiqui la informació.
2. Ha de tenir **un apartat per mostrar un llistat de llocs d'interès**.
 - a. Per defecte mostrarà: "No hi ha informació a mostrar"
3. Ha de tenir un text on es mostrarà el numero de total d'elements carregats.
4. Un Botó per **netejar** la informació del **llista de llocs d'interès**.
5. Ha de tenir una **zona per poder arrossegar els fitxers**.

Part mapa (0,25 punts)



1. Inicialment ha de mostrar el mapa.
2. S'ha d'indicar la ubicació actual a través de l'API del [geolocalització](#) del navegador.
3. En cas de que hi hagi algun error o l'usuari denegui la utilització de la ubicació haurà de carregar un longitud i latitud per defecte.
4. Ha de mostrar un popup obert amb el text "Estàs aquí"

Carregar fitxers (0,25 punts)

Arrossegat un fitxer CSV aquí per carregar la informació

1. S'ha de desenvolupar un espai on es pugui **arrastrar** els fitxers csv.
2. S'ha de **comprovar que el fitxer és de format csv**, en cas contrari, apareixerà un missatge per pantalla: "El fitxer no és csv".

Llegir fitxer CSV (2,5 punts)

1. S'haurà de llegir el fitxer mitjançant [FileReader\(\)](#)
2. La informació de l'excel es guardarà **en una llista d'objectes** segons el següent criteri:
 - Si el tipus és: **Espai**, crearem una instància de la classe **Espai** amb la informació del csv
 - Si el tipus és: **Atraccio**, crearem una instància de la classe **Atraccio** amb la informació del csv
 - Si el tipus és: **Museu**, crearem una instància de la classe **Museu** amb la informació del csv

Carregar informació del país (0,5 punts)

1. Un cop carregada la informació de l'excel.
2. Haurem de recuperar el valor code del camp **codi** del primer registre del csv.
3. Mitjançant la **APIRest** <https://restcountries.com/v3.1/alpha/{code}> ens retornarà la informació del país.
 - a. Buscarem la bandera.
4. Mostrarem per pantalla la informació de la bandera i la ciutat.

Carregar informació del temps de la teva ubicació (0,25 punts)

1. Un cop carregada la informació de l'excel.
2. Haurem de recuperar el valor del camp **codi** del csv.
3. Mitjançant la **APIRest**:
`https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude={latitude}&longitude={longitude}¤t_weather=true`
on latitude i longitude serà el valor del primer registre de l'excel.
Buscarem la propietat *current_weather*
4. Mostrarem per pantalla la informació de la bandera i la ciutat.

Mostrar punts d'interès (1,5 punts)

1. Un cop carregada la informació de l'excel.
2. Mostrarem a la zona de la informació la llista dels punts d'interès.
3. Per cada element tindrà un botó eliminar.
4. Al final de la llista s'haurà de visualitzar el número total d'elements.



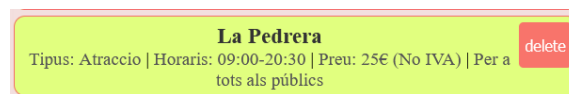
5. Si l'element és de tipus:

a. **Espai**: Mostrarà la següent informació i tindrà un color diferent als altres tipus



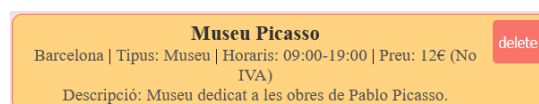
Tipus

b. **Atraccio**: Mostrarà la següent informació i tindrà un color diferent als altres tipus.



Tipus | Horaris | Preu | Públic

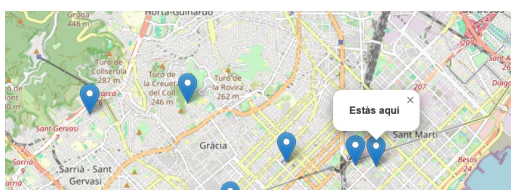
c. **Museu**: Mostrarà la següent informació i tindrà un color diferent als altres tipus.



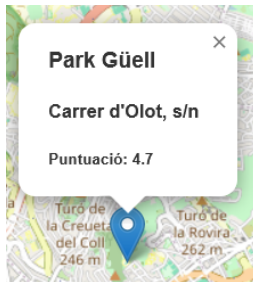
Tipus | Horaris | Preu | Descripció

Visualitzar els punts d'interès al mapa (1 punt)

1. Un cop carregada la informació de l'excel.
2. S'haurà de visualitzar els punts en el mapa segons les coordenades de cada punt d'interès.



- Al seleccionar un dels punts s'ha d'obrir una finestra amb la següent informació:



Borrar un punt d'interès (0,5 punts)

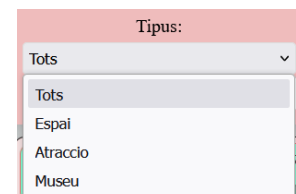


- El botó *delete* eliminarà l'element de la llista mitjançant la seva id.
- Al seleccionar el botó, ens mostrarà un confirm "Estàs segur que vols eliminar el punt d'interès?"
- Al confirmar:
 - Elimina l'element de la llista
 - Elimina el punt del mapa
 - Actualitzarà el número total d'elements

Filtres per les llistes

1- Carregar informació menú desplegable *Tipus* (0,25 punts)

- Inicialment el menú desplegable no tindrà informació.
- Un cop carregada la informació a l'excel haurem de guardar els diferents tipus en un objecte **Set**
- Haurem de mostrar les diferents valors del tipus en el menú desplegable.
- Inicialment hi haurà un **Tots**.



2- Filtrar per Tipus (0,5 punts)

- Al seleccionar una de les opcions del menú, filtra els elements segons l'opció seleccionada.

Tipus:

Ordenació:

Espai

Ascendent

Filtrar per nom...

Sagrada Família
Barcelona | Tipus: Espai

delete

Casa Batlló
Barcelona | Tipus: Espai

delete

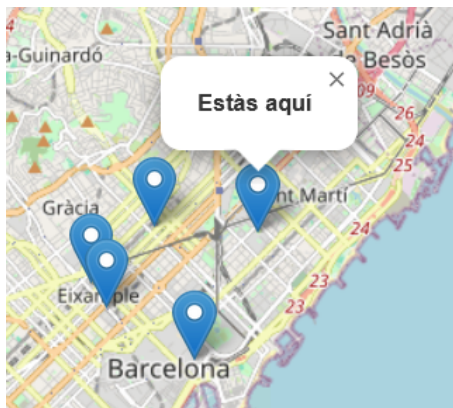
La Pedrera
Barcelona | Tipus: Espai

delete

Santa Maria del Mar
Barcelona | Tipus: Espai

delete

- El mapa mostrarà només els punts dels resultats del filtre:



- La opció tots mostrarà tots els elements

3- Ordenar alfabèticament (0,5 punts)

- Es podrà seleccionar l'opció ascendent i descendent.
- Segons l'opció mostrarà la llista de punts d'interès ordenat alfabèticament

Tipus:

Ordenació:

Tots

Ascendent

Filtrar per nom...

Arc de Triomf

Barcelona | Tipus: Atraccio | Horaris: 24/7 | Preu: 0

delete

Barceloneta Beach

Barcelona | Tipus: Atraccio | Horaris: 24/7 | Preu: 0

delete

Barri Gòtic

Barcelona | Tipus: Atraccio | Horaris: 24/7 | Preu: 0

delete

Camp Nou

Barcelona | Tipus: Atraccio | Horaris: 10:00-18:00 | Preu: 5.88

delete

Casa Batlló

Barcelona | Tipus: Espai

delete

Castell de Montjuïc

Barcelona | Tipus: Atraccio | Horaris: 10:00-20:00 | Preu: 1.05

delete

CosmoCaixa

Barcelona | Tipus: Museu | Horaris: 10:00-20:00 | Preu: 6.0

delete

Descripció: Museu de la ciència amb exposicions interactives per a totes les edats.

4- Filtrar per nom (0,5 punts)

- Al posar un valor en el textbox, filtrarà la llista segons si l'element conté el valor del textbox.

Tipus:

Ordenació:

Tots

Ascendent

Museu

Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)

Barcelona | Tipus: Museu | Horaris: 10:00-18:00 | Preu: 12.0

delete

Descripció: Museu que alberga una col·lecció impressionant d'art català.

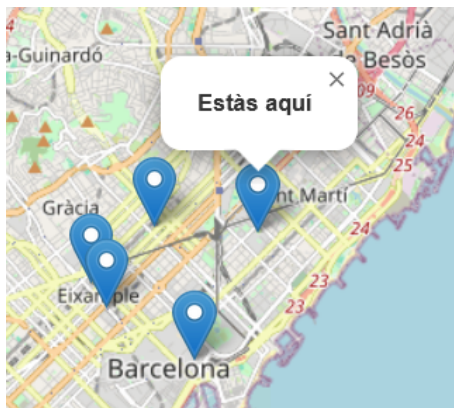
Museu Picasso

Barcelona | Tipus: Museu | Horaris: 09:00-19:00 | Preu: 12.0

delete

Descripció: Museu dedicat a les obres de Pablo Picasso.

- El mapa mostrarà només els punts dels resultats del filtre:



Milliores (1,5 punts)

1. Fer la classe **LlistaPuntsInteres** per gestionar la llista de punts d'interès i els seu comportament (ordenar, filtrar, borrar,...) **(0,5 punts)**
2. Fer la classe **components** per gestionar el codi relacionat amb la part visual de l'aplicació. **(0,5 punts)**
3. Provar un nou excel d'un altre país **(0,5 punts)**
 - a. L'excels que s'ha de provar:
 - i. Londres: [csv dades](#)

ANNEXES

- API per consultar la teva ubicació

```
navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(position) {
    console.log(position);
}, function() {
    console.log("Error al consultar el geolocalitzador");
});
```

- Codi per esborrar tots els punts del mapa

```
borrarPunts() {
    this.#map.eachLayer(layer => {
        if (layer instanceof L.Marker) {
            this.#map.removeLayer(layer);
        }
    });
}
```

codi html del projecte

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ca">

<head>
  <title>APP Punt interès</title>
  <meta charset="UTF-8" />
  <link rel="stylesheet" href="style/style.css">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet"
href="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.css"
  integrity="sha256-p4NxAoJBhIIN+hmNHzRCf9tD/miZyoHS5obTRR9BMY="
crossorigin="" />
  <script defer src="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.js"
  integrity="sha256-20nQCchB9co0qIjJZRGuk2/Z9VM+kNiyxNV1lvTlZBo="
crossorigin=""></script>

</head>

<body>

  <div class="container">
    <section class="container-llista">
      <header class="title">
        <span class="info-pais"></span>
        <span class="info-lloc"></span>
      </header>
      <article class="filter-form">
        <form id="filterForm">
          <div class="form-row">
            <div class="form-group">
              <label for="typeFilter">Tipus:</label>
              <select id="typeFilter" name="typeFilter">
                </select>
            </div>
            <div class="form-group">
```

```
<label for="sortOrder">Ordenació:</label>
<select id="sortOrder" name="sortOrder">
  <option value="asc" selected>Ascendent</option>
  <option value="desc">Descendent</option>
</select>
</div>

</div>
<div class="form-row">
  <div class="form-group-input">
    <input type="text" id="nameFilter" name="nameFilter"
placeholder="Filtrar per nom...">
  </div>
</div>
</form>
</article>
<article class="container-punt-interes">
  <h5>No hi ha informació per mostrar</h5>
</article>
<article class="container-num-total">
  <p class="numTotal"> Número total: </p>
  <button class="clear-list"> Netejar tot </button>
</article>
<article class="container-load-file">
  <div class="dropZone">
    Arrossegar un fitxer CSV aquí per carregar la informació
  </div>
</article>
</section>
<section id="map" class="container-map"></section>
</div>

<script type="module" src="js/app.js"></script>
</body>

</html>
```

CSS del projecte:

```
html{
  font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
}

/* CONTENIDOR PRINCIPAL DE L'APP */
.container{
  display: flex;
  height: 97vh;
  gap:10px;
}

/* ESTILS DEL CONTENIDOR DEL MAPA */
.container-map {
  width: 65%;
  border-radius: 10px;
  border: 1px solid rgb(96, 105, 105);
}

/* ESTILS DEL CONTENIDOR DE LA LLISTA DE PUNTS D'INTERÈS */
.container-llista{
  width: 35%;
  background-color: rgb(192, 195, 195);
  border-radius: 10px;
  padding:10px;
}

/* informació del país i la ciutat */
.title{
  margin: 4px;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
}
```

```
/* filtros de búsqueda */
.filter-form {
  margin-bottom: 10px;
  padding: 10px;
  background-color: #efbcbcb;
  border-radius: 8px;
  box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

.form-row {
  display: flex;
  gap: 10px;
  align-items: center;
  margin: 3px;
}

.form-group {
  width: 48%;
}

.form-group-input {
  width: 95%;
}

select, input[type="text"] {
  width: 100%;
  padding: 5px;
  border: 1px solid #ddd;
  border-radius: 4px;
}

button {
  padding: 5px;
  background-color: #f8746b;
  color: #ffffff;
  border: none;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
  align-items: center;
```

```
        justify-content: center;
        height: 40px;
    }

    button:hover {
        background-color: #ff0000;
    }

    /* seccio llista de punts interes */
    .container-punt-interes{
        border: 1px solid black;
        height: 50%;
        overflow: auto;
        padding: 5px;
        background-color: #f3dfdf;
        margin: 5px;
    }

    .interest-item {
        display: flex;
        justify-content: space-between;
        align-content: center;
        padding: 5px;
        border: 1px solid #f56c6c;
        border-radius: 10px;
        margin-bottom: 5px;
    }

    .espai{
        background-color: aquamarine;
    }

    .atraccio{
        background-color: rgb(225, 255, 127);
    }

    .museu{
        background-color: rgb(255, 211, 127);
    }

    /* organització de la informació dins de cada item */
```

```
.item-info {
  flex: 1;
}

.item-name {
  margin: 0;
  color: #333;
  font-size: 1.2em;
}

.item-address, .item-type, .item-rating {
  margin: 5px 0;
  color: #555;
}

.item-rating {
  font-weight: bold;
  color: #e67e22;
}

.delete-btn {
  background-color: #e74c3c;
  color: #fff;
  border: none;
  padding: 8px 12px;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
  transition: background-color 0.3s ease;
}

.delete-btn:hover {
  background-color: #c0392b;
}

/* container informació totals */
.container-num-total{
  display: flex;
  justify-content: space-evenly;
}
```

```
/* zona drag files */
.container-load-file{
    height: 10%;
}

.dropZone {
    border: 2px dashed #000;
    padding: 10px;
    text-align: center;
    border-radius: 10px;
}

.dropZone:hover {
    border: 2px dashed #2e2bde;
    color: #2e2bde;
}

.dragover {
    border: 2px dashed #de2bb1;
    color: #de2bb1;
    text-decoration: dotted;
}
```